

FTML Exercices 2 solutions

26 avril 2026

TABLE DES MATIÈRES

1	Ordinary least squares	1
1.0.1	Solution	1

1 ORDINARY LEAST SQUARES

1.0.1 Solution

1) On connaît déjà le gradient de l'application $f : x \mapsto \|x\|^2$, qui vaut $2x$.
Si on considère l'application r :

$$r = \begin{cases} \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n \\ \theta \mapsto X\theta - y \end{cases}$$

alors $g = f \circ r$. Comme tout est différentiable, on en déduit qu'en notant L les jacobiniennes :

$$L_\theta g = L_{X\theta - y} f L_\theta r \quad (1)$$

ou bien on considérant le gradient (qui est la transposée de la jacobienne quand l'application est à valeurs dans $\mathbb{R}$) :

$$\nabla_\theta g(\theta) = (L_\theta r)^T \nabla_x f(X\theta - y) \quad (2)$$

Or $L_\theta r = X$. Donc

$$\nabla_\theta g(\theta) = 2X^T(X\theta - y) \quad (3)$$

2a) Soit $\alpha \in [0, 1]$, et $x, y \in \mathbb{R}^d$.

$$\begin{aligned} (f \circ s)(\alpha x + (1 - \alpha)y) &= f(s(\alpha x + (1 - \alpha)y)) \\ &= f(\alpha s(x) + (1 - \alpha)s(y)) \\ &\leq \alpha f(s(x)) + (1 - \alpha)f(s(y)) \end{aligned} \quad (4)$$

2b) Soit $\alpha \in [0, 1]$, et $x, y \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} \|\alpha x + (1 - \alpha)y\| &\leq \|\alpha x\| + \|(1 - \alpha)y\| \\ &= \alpha\|x\| + (1 - \alpha)\|y\| \end{aligned} \quad (5)$$

2c) Soit $\alpha \in [0, 1]$, et $x, y \in \mathbb{R}$.
Since a is convex,

$$a(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha a(x) + (1 - \alpha)a(y) \quad (6)$$

Since w is increasing,

$$w(a(\alpha x + (1 - \alpha)y)) \leq w(\alpha a(x) + (1 - \alpha)a(y)) \quad (7)$$

Since w is convex,

$$w(\alpha a(x) + (1 - \alpha)a(y)) \leq \alpha w(a(x)) + (1 - \alpha)w(a(y)) \quad (8)$$

Finally,

$$(w \circ a)(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha(w \circ a)(x) + (1 - \alpha)(w \circ a)(y) \quad (9)$$

2d) Soit $\alpha \in [0, 1]$, et $x, y \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} f(\alpha x + (1 - \alpha)y) &= u(\alpha x + (1 - \alpha)y + \beta) \\ &= u(\alpha x + (1 - \alpha)y + (\alpha + 1 - \alpha)\beta) \\ &= u(\alpha x + (1 - \alpha)y + \alpha\beta + (1 - \alpha)\beta) \\ &= u(\alpha(x + \beta) + (1 - \alpha)(y + \beta)) \\ &\leq \alpha u(x + \beta) + (1 - \alpha)u(y + \beta) \\ &= \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \end{aligned} \quad (10)$$

2e) On utilise :

- le point **c)** avec $w : t \mapsto t^2$ et l'application norme sur $\mathbb{R}^n$ pour montrer que $u : x \mapsto \|x\|^2$ est convexe.
- le point **d)** avec $\beta = -y$ pour montrer que $f : x \mapsto \|x - y\|^2$ est convexe de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$.
- le point **a)** appliqué à $g = f \circ s$ avec $s : \theta \mapsto X\theta$ linéaire de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}^n$.

3) Puisque la fonction objectif est convexe, et différentiable, résoudre l'annulation du gradient est équivalent à trouver les minima locaux. Si la matrice $X^T X$ est inversible, alors l'annulation du gradient a bien une unique solution donnée par la formule OLS.